UNIVERSIDAD POLITECNICA DE YUCATAN
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
CICLO ESCOLAR 2026
Realizo: M.I. Javier Poot

INSTRUCTIONS FOR PRACTICE 2 OF UNIT 2
"SISTEMA MULTISENSOR CON SERVIDOR WEB ESP32"

STATEMENT OF THE PRACTICE

Objetivo

Desarrollar un **dispositivo IoT multisensor basado en ESP32**, capaz de adquirir información de diferentes sensores y controlar una salida mediante una interfaz web.
El sistema deberá poder ser consultado y controlado desde un dispositivo conectado a la misma red.

Material requerido

- 1 ESP32.
- 1 sensor PIR.
- 1 LDR/fotocelda.
- 1 sensor DHT11.
- 1 LED RGB.
- 1 módulo relé.
- Protoboard.
- Resistencias necesarias.
- Cables.
- Computadora.
- Fuente de alimentación.

Requerimientos funcionales

El sistema deberá integrar **sensores, actuadores y una interfaz web**.

Como mínimo deberá:

1. Conectarse a una red Wi-Fi.
2. Implementar un servidor web en la ESP32.
3. Detectar movimiento mediante el sensor PIR.
4. Detectar el nivel de iluminación mediante el LDR.
5. Obtener temperatura y humedad mediante el DHT11.
6. Mostrar los valores de los sensores mediante la interfaz web.
7. Controlar un módulo relé.
8. Permitir controlar el sistema mediante diferentes modos de funcionamiento.
9. Utilizar el LED RGB como indicador del modo seleccionado.
10. Permitir visualizar el estado actual del sistema desde un navegador web.

Condición importante
El estudiante deberá diseñar la lógica de funcionamiento del sistema. No se deberá limitar a copiar el código.

Deberá ser capaz de explicar:

- Cómo obtiene información cada sensor.
- Cómo procesa la ESP32 dicha información.
- Cómo se toman las decisiones.
- Cómo se controla el relé.
- Cómo funciona el servidor web.
- Cómo se utilizan los diferentes modos de operación.

Entregables

1. Código fuente

- Programa completo de la ESP32.

2. Diagrama electrónico

- Conexión de todos los sensores.
- Conexión del LED RGB.
- Conexión del relé.
- Alimentación.

3. Diseño de la interfaz web
La interfaz deberá mostrar, como mínimo:

- Temperatura.
- Humedad.
- Estado del PIR.
- Estado del LDR.
- Estado del relé.
- Modo de operación.

4. Evidencias

- Fotografías del montaje.
- Capturas de la interfaz web.
- Video demostrativo.

5. Reporte técnico
Deberá incluir:

- Portada.
- Objetivo.
- Materiales.
- Diagrama electrónico.
- Diagrama de funcionamiento.
- Descripción de sensores.
- Descripción de actuadores.
- Descripción del servidor web.

- Modos de operación.
- Explicación del funcionamiento.
- Evidencias.
- Problemas encontrados y solución.
- Conclusiones.